

### 3. Estado de la Tecnología

#### 3.1 Artículos Académicos

Se revisaron artículos publicados en revistas indexadas de alto impacto (IEEE Transactions on Biomedical Engineering, Biomedicines) directamente relacionados con el diseño de estetoscopios electrónicos inteligentes, el procesamiento de señales de audio pulmonar y la clasificación automatizada de neumonía mediante aprendizaje automático, especialmente en contextos pediátricos y de bajos recursos. Se priorizaron artículos con validación clínica real y arquitecturas de ML replicables.

##### 3.1.1 Artículo 1

- [A Multi-Center Clinical Trial for Wireless Stethoscope-Based Diagnosis and Prognosis of Children Community-Acquired Pneumonia](#)

Este artículo presenta el ensayo clínico multicéntrico más riguroso publicado a la fecha sobre el diagnóstico de Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) en niños mediante un estetoscopio inalámbrico con análisis de sonidos pulmonares por deep learning. El estudio se realizó en cuatro hospitales de China y recolectó sonidos pulmonares bilaterales de niños con NAC en tres etapas clínicas: diagnóstico, mejoría y recuperación. Esta temporalidad trifásica permite al modelo aprender no solo a detectar la enfermedad sino también a predecir su pronóstico, lo cual es una contribución metodológica de alta relevancia clínica.

El modelo propuesto, denominado Bilateral Pulmonary Audio-Auxiliary Model (BPAM), combina una red VGGish preentrenada para extracción de características de audio con una capa BiLSTM (Bidirectional Long Short-Term Memory) que captura la dependencia temporal entre señales del pulmón izquierdo y derecho de forma simultánea. Esta arquitectura bilateral supera a los modelos monocanal al capturar asimetrías de crépitos entre ambos pulmones, que son un signo clínico distintivo de la NAC. El sistema fue integrado en un estetoscopio inalámbrico Bluetooth de bajo costo, capaz de transmitir señales para su análisis en tiempo real.

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de estudio      | Ensayo clínico multicéntrico prospectivo (4 hospitales)                 |
| Población            | Niños con NAC (Neumonía Adquirida en Comunidad)                         |
| Hardware             | Estetoscopio inalámbrico Bluetooth de bajo costo                        |
| Modelo ML            | VGGish + BiLSTM (Bilateral Pulmonary Audio-Auxiliary Model)             |
| Etapas evaluadas     | Diagnóstico, mejoría y recuperación (análisis de pronóstico)            |
| Característica clave | Análisis bilateral simultáneo: pulmón izquierdo + derecho               |
| Aporte al proyecto   | Validación clínica de estetoscopio ML pediátrico bilateral + pronóstico |

Tabla X: Características principales del estudio Huang et al. (2023) para diagnóstico de NAC en niños mediante estetoscopio inalámbrico.

**Autores:** D. Huang, L. Wang y W. Wang  
**Revista:** IEEE Transactions on Biomedical Engineering  
**Volumen / Número / Páginas:** Vol. 70, No. 7, pp. 2215–2226  
**Publicado:** Julio 2023  
**DOI:** 10.1109/TBME.2023.3239372

**Citación IEEE:** D. Huang, L. Wang, and W. Wang, "A Multi-Center Clinical Trial for Wireless Stethoscope-Based Diagnosis and Prognosis of Children Community-Acquired Pneumonia," IEEE Trans. Biomed. Eng., vol. 70, no. 7, pp. 2215–2226, Jul. 2023, doi: 10.1109/TBME.2023.3239372.

### 3.1.2 Artículo 2

- [Computerized Lung Sound Screening for Pediatric Auscultation in Noisy Field Environments](#)

Este artículo publicado por el grupo de Johns Hopkins University aborda uno de los problemas más críticos para el diagnóstico de neumonía pediátrica en campo: la clasificación automatizada de sonidos pulmonares en presencia de ruido ambiental severo (llanto, conversaciones, ruido ambiental de clínicas en países en desarrollo). El estudio propone un sistema de análisis computarizado de sonidos pulmonares (CLSA) específicamente diseñado para entornos de campo en países de bajos ingresos, validado con grabaciones de niños de 1 a 59 meses en una clínica de Gambia (África Occidental).

El sistema implementa una etapa robusta de supresión de ruido no estacionario que opera sobre señales grabadas con un estetoscopio electrónico equipado con un micrófono ambiental externo. Tras la supresión de ruido y la cancelación de sonidos cardíacos, se extrae un conjunto de características multirresolución de los sonidos pulmonares, que son proyectadas en un espacio de alta dimensión. La clasificación final se realiza mediante Support Vector Machine (SVM), logrando discriminar entre sonidos pulmonares anormales (asociados a neumonía) y normales con alta sensibilidad. La validación incluyó 22 registros de infantes hospitalizados con neumonía severa WHO-definida y controles comunitarios sanos.

|                                      |                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de estudio</b>               | Estudio observacional con validación clínica en campo                                            |
| <b>Población</b>                     | Niños 1–59 meses, Basse, Gambia (entorno de bajos recursos)                                      |
| <b>Hardware</b>                      | Estetoscopio electrónico Thinklabs + micrófono ambiental externo                                 |
| <b>Supresión de ruido</b>            | Sustracción espectral adaptativa + cancelación cardíaca                                          |
| <b>Extracción de características</b> | Análisis multirresolución (temporal y espectral)                                                 |
| <b>Clasificador ML</b>               | Support Vector Machine (SVM)                                                                     |
| <b>Contexto</b>                      | Países en desarrollo con alto ruido ambiental clínico                                            |
| <b>Aporte al proyecto</b>            | Pipeline completo de denoising + SVM validado en niños con neumonía en entorno de bajos recursos |

**Tabla X: Características del sistema CLSA de Emmanouilidou et al. (2018) para cribado de neumonía pediátrica en entornos ruidosos.**

**Autores:** D. Emmanouilidou, E. D. McCollum, D. E. Park y M. Elhilali

**Revista:** IEEE Transactions on Biomedical Engineering

**Volumen / Número / Páginas:** Vol. 65, No. 7, pp. 1564–1574

**Publicado:** Julio 2018

**DOI:** 10.1109/TBME.2018.2810893

**Citación IEEE:** D. Emmanouilidou, E. D. McCollum, D. E. Park, and M. Elhilali, "Computerized Lung Sound Screening for Pediatric Auscultation in Noisy Field Environments," IEEE Trans. Biomed. Eng., vol. 65, no. 7, pp. 1564–1574, Jul. 2018, doi: 10.1109/TBME.2018.2810893.

### 3.1.3 Artículo 3

- [Early Diagnosis of Pneumonia and Chronic Obstructive Pulmonary Disease with a Smart Stethoscope with Cloud Server-Embedded Machine Learning in the Post-COVID-19 Era](#)

Este artículo reciente (2025) reporta el desarrollo y validación de un estetoscopio inteligente con un micrófono MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) integrado en una aplicación móvil que transmite inalámbricamente las señales de audio pulmonar a un servidor en la nube para su clasificación en tiempo real mediante ML. El sistema distingue cuatro categorías diagnósticas: pulmón normal, neumonía, EPOC y otras enfermedades respiratorias. Su principal contribución es haber integrado el ciclo completo hardware-software-nube en un dispositivo de bajo costo, y haber comparado su calidad de sonido con estetoscopios electrónicos comerciales de referencia.

El modelo de ML utiliza características MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients) extraídas de las grabaciones pulmonares, procesadas por un clasificador embebido en el servidor. El sistema alcanzó una exactitud del 89%, sensibilidad del 89.75% y especificidad del 95% para el conjunto de prueba. Al evaluarse con voluntarios sanos, el sistema distinguió correctamente pulmones sanos de enfermos con un 80% de exactitud. El artículo analiza además las limitaciones del sistema en zonas con conectividad intermitente, sugiriendo procesamiento local como alternativa, lo cual es directamente relevante para establecimientos de salud rurales en el Perú donde el acceso a internet puede ser limitado.

|                                      |                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de estudio</b>               | Desarrollo de prototipo con validación piloto en voluntarios |
| <b>Sensor principal</b>              | Micrófono MEMS (Micro-Electro-Mechanical System)             |
| <b>Plataforma</b>                    | App móvil + servidor en la nube para clasificación ML        |
| <b>Extracción de características</b> | MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients)                   |

|                              |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Categorías diagnosticadas    | Normal, Neumonía, EPOC, Otras enfermedades respiratorias                               |
| Exactitud                    | 89% (test set); 80% en voluntarios sanos                                               |
| Sensibilidad / Especificidad | 89.75% / 95%                                                                           |
| Limitación relevante         | Dependencia de conectividad → sugiere procesamiento offline                            |
| Aporte al proyecto           | Prototipo integrado bajo costo con ML en nube + análisis de brechas para zonas rurales |

Tabla X: Resultados del estetoscopio inteligente con ML en nube de Sueaseenak et al. (2025) para diagnóstico de neumonía.

**Autores:** D. Sueaseenak, P. Boonsat, S. Tantisatirapong, P. Rujipong, S. Tulatamakit y O. Phokaewvarangkul  
**Revista:** Biomedicines (MDPI)  
**Volumen / Número / Artículo:** Vol. 13, No. 2, Art. 354  
**Publicado:** Febrero 2025  
**DOI:** 10.3390/biomedicines13020354

**Citación IEEE:** D. Sueaseenak, P. Boonsat, S. Tantisatirapong, P. Rujipong, S. Tulatamakit, and O. Phokaewvarangkul, "Early Diagnosis of Pneumonia and Chronic Obstructive Pulmonary Disease with a Smart Stethoscope with Cloud Server-Embedded Machine Learning in the Post-COVID-19 Era," Biomedicines, vol. 13, no. 2, p. 354, Feb. 2025, doi: 10.3390/biomedicines13020354.

Comparación de artículos académicos revisados

| Artículo                    | Revista / Año       | Hardware                           | Clasificador ML             | Métrica principal                                     | Relevancia para el proyecto                                     |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Huang et al. (2023)         | IEEE TBME / 2023    | Estetoscopio inalámbrico Bluetooth | VGGish + BiLSTM bilateral   | Diagnóstico + pronóstico en 3 etapas clínicas         | Validación clínica multicéntrica en niños con NAC               |
| Emmanouilidou et al. (2018) | IEEE TBME / 2018    | Thinklabs + micrófono ambiental    | SVM multirresolución        | Alta sensibilidad en entorno ruidoso de campo         | Pipeline de denoising + clasificación para países en desarrollo |
| Sueaseenak et al. (2025)    | Biomedicines / 2025 | MEMS + app móvil + nube            | MFCC + clasificador en nube | 89% exactitud, 89.75% sensibilidad, 95% especificidad | Prototipo bajo costo con análisis de brechas para zonas rurales |

Tabla X: Comparación de artículos académicos revisados para el estado del arte en diagnóstico de neumonía con estetoscopio inteligente.

Factores comunes en los artículos académicos revisados

El análisis de los tres artículos revisados permite identificar tres convergencias técnicas y metodológicas de alta relevancia para el proyecto:

**Validación clínica pediátrica como criterio central:**

Los tres estudios comparten el enfoque en población pediátrica real (no simulada) en contextos clínicos con condiciones subóptimas de ruido. Emmanouilidou et al. trabajaron con infantes de 1 a 59 meses en Gambia; Huang et al. realizaron un ensayo multicéntrico en cuatro hospitales; y Sueaseenak et al. probaron su dispositivo con voluntarios y pacientes reales. Esta validación clínica es el estándar de calidad que el proyecto debe alcanzar para ser relevante en el contexto peruano.

**MFCC y análisis multirresolución como extracción de características dominante:**

Los tres artículos utilizan alguna variante de la transformación tiempo-frecuencia de señales de audio pulmonar. El uso de MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients) aparece en dos de los tres estudios, mientras que el análisis multirresolución temporal-espectral es central en el de Emmanouilidou et al. Esta convergencia indica que la extracción de características en el dominio de la frecuencia es el enfoque técnico más validado para clasificar sonidos pulmonares patológicos, especialmente crepitancias y sibilancias.

**Procesamiento offline como requisito para zonas de bajos recursos:**

Los tres artículos, de forma explícita o implícita, identifican la conectividad a internet como una limitación en entornos de bajos recursos. Sueaseenak et al. reconocen que su sistema depende del servidor en la nube y proponen el procesamiento local como solución. Emmanouilidou et al. diseñaron su sistema para operar en campo sin conectividad. Huang et al. optaron por un estetoscopio Bluetooth de bajo costo con análisis local. Esta convergencia indica que el procesamiento embebido (onboard ML) en el dispositivo, sin necesidad de internet, es una exigencia funcional central para el contexto rural peruano.